

1. 基本方法与原理

- ① 分上拉网络和下拉网络分析,
- ② 上拉网络和下拉网络的关系是**对偶的**

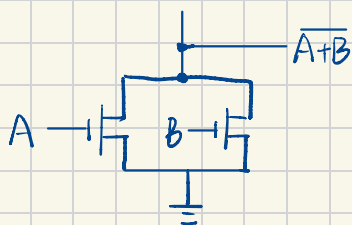
对偶的意思是如果下拉为串联,那么上拉为并联
如果下拉为并联,那么上拉为串联

(下拉由nmos构成,无bubble
上拉由pmos构成,有bubble)

- ③ 为什么是对偶,以 $\overline{A+B}$ 为例,把 $\overline{A+B}$ 称作“帽子”,

一般,帽子下面的逻辑表达式呈现了“下拉网络”的连接方式

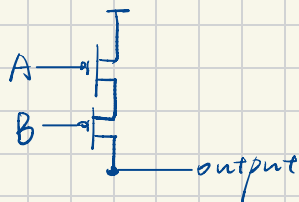
$A+B$ means A or B . 所以下拉网络中, A 和 B 并联



所以, A, B 任一为1时, nmos导通, 输出为0 (因为接地了)

这就是**或非**的行为

$\overline{A+B}$ 上拉网络:

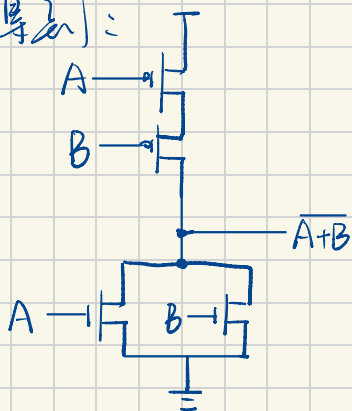


输出为1时, 电路怎么连接.

由**或非**性质, A, B 都为0时, 才会输出1

所以上拉网络的 A, B 为串联

组合得:



从或非门的搭建可总结出一套方法:

1. $Y = \overline{\quad}$ → 根据帽子下的表达式, 设计下拉网络

2. 上拉网络为下拉网络的对偶

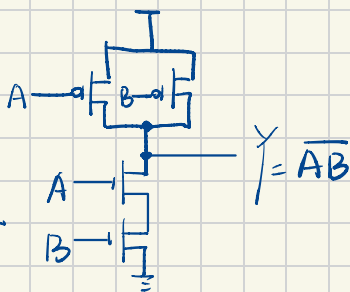
3. (优化)

2. 实践!

① $Y = \overline{AB}$

帽子下为 AB , 所以下拉串联

→ 上拉对偶, 并联

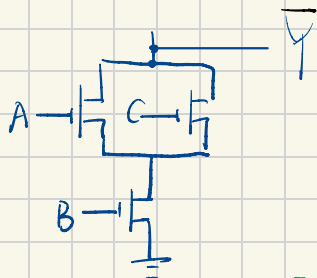


② $Y = (A+C) \cdot B$

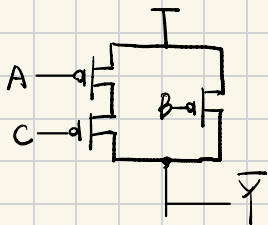
这种没有帽子的, 可以先画 $\overline{Y} = \overline{(A+C) \cdot B}$, 再在输出后加一个非门

先画 $\overline{Y} = \overline{(A+C) \cdot B}$, → (A 和 C)并联, 然后和 B 串联

所以下拉网络为:



上拉网络为 $\overline{Y}$ 的对偶 (A 和 C 串联, 并 B , $[(A+C) \cdot B]^D = (A \cdot C) + B$)



然后上下拉组合
再取非

